ReEQ – FMA Edition

Manual del usuario

Ecualizador gráfico paramétrico para REAPER (JSFX) · Versión 1.2.0-fma.20

1. Qué es / créditos

ReEQ – FMA Edition es un ecualizador paramétrico de hasta 16 bandas que se dibuja y se maneja directamente sobre el espectro. Es la edición corregida y extendida de ReEQ v1.2.0, creado por Justin Johnson («Sai'ke»), uno de los diseños de ecualizador más admirados del mundo JSFX. Esta edición completa el trabajo que el original dejó pendiente — la dinámica por banda conectada, un modo HQ reconstruido, un limitador terminado y una familia de temas visuales — como homenaje a su gran diseño.

Este manual cubre los botones y lo básico para entender cómo opera. El resto es intuitivo: si sabes usar un ecualizador gráfico, ya sabes usar casi todo ReEQ.

> **Autor original:** Justin Johnson («Sai'ke») — diseño, código e interfaz.
>
> **Edición FMA:** Juan de Dios Vázquez Reyes — Free Mix Audio (FMA Series): auditoría, correcciones y agregados.
>
> **Licencia:** MIT (ver el archivo LICENSE). El audio es idéntico en todos los temas visuales.

2. Instalación

- En REAPER: Options → Show REAPER resource path in explorer/finder.
- Abre la carpeta Effects y copia dentro el contenido de la carpeta Effects de este paquete, conservando las subcarpetas (reeq-fma-edition-deps y Dependencies).
- En el explorador de FX pulsa F5 para reescanear e inserta «JS: ReEQ - Parametric Graphic Equalizer (FMA Edition)».

3. Vista general

- El gráfico: la curva blanca es la respuesta total de todas las bandas; detrás se ve el espectro en vivo y la curva de cada banda en su color.
- Los nodos: doble clic en un hueco del gráfico crea una banda en ese punto (hasta 16). Arrastrar un nodo mueve frecuencia (horizontal) y ganancia (vertical). La rueda del ratón sobre un nodo ajusta la Q; Ctrl + rueda ajusta la pendiente en los cortes. Doble clic sobre un nodo lo apaga o lo enciende. Arrastrar sobre una zona vacía selecciona varias bandas a la vez.
- Clic derecho sobre un nodo: menú con Enable/Disable, Invert Gain, Zero Gain, Dynamic, Shape (tipo de filtro), Slope (pendiente), Stereo Placement (grupo), Split, Duplicate y Delete.
- El panel del nodo (capítulo 5) aparece al seleccionar una banda, si el botón PANEL está activo.
- La barra inferior (capítulo 4) concentra los controles globales, centrados bajo el gráfico. Settings (arriba a la derecha) abre el menú del analizador (capítulo 6). Los números de dB del borde derecho del gráfico también son un botón: fijan el rango vertical (6, 12, 18, 24 o 30 dB).

4. La barra inferior, botón por botón

Los botones numéricos se ajustan arrastrando verticalmente; el doble clic devuelve un botón a su valor por defecto.

ECO / HQ — la calidad de procesado. ECO trabaja a la frecuencia de la sesión, sin latencia (PDC 0) y con CPU mínima: es el modo de mezcla, y una instancia nueva siempre abre en ECO. HQ sobremuestrea ×2 en fase mínima: los filtros trabajan al doble de frecuencia, con 31 muestras de latencia que REAPER compensa automáticamente (PDC 31), y es el modo que habilita SILK. Un clic abre el menú para elegir.

M/S — el modo estéreo global: Mid/Side o Left/Right. Define qué significan los ajustes M: y S: de la barra y los grupos de cada banda.

100 % (Scale) — escala la ganancia de TODAS las bandas a la vez (0–200 %). Al 50 %, un realce de +6 dB suena como +3 dB, sin tocar ningún nodo.

0.0 dB (Gain) — ganancia maestra de salida.

M: 0.0 dB y Ø — recorte independiente del canal Mid (o Left, según el modo estéreo). El botón Ø invierte su polaridad.

S: 0.0 dB y Ø — lo mismo para el canal Side (o Right).

LIMIT — techo de salida suave a −1 dBFS. Por debajo de −3 dBFS la señal pasa intacta; por encima, una curva suave la mantiene siempre bajo el techo, sin el recorte duro a 0 dBFS del original. Sin latencia en ambos modos.

PANEL — muestra u oculta el panel flotante del nodo seleccionado.

AGC — compensación automática de ganancia: mientras suena, compara el nivel de entrada y de salida y compensa la diferencia, para juzgar el EQ sin que el volumen engañe. La mini-tecla «S» pegada a su derecha congela la compensación actual: la convierte en ganancia fija (se suma al Gain maestro) y apaga el AGC.

SILK — cantidad de seda (0–100 %), solo en HQ. Es una etapa excitadora espectral dentro de la ruta sobremuestreada: no mueve la curva de EQ (los tonos estables conservan su nivel) y solo agrega armónicos con carácter por zona — graves profundos, medios definidos y agudos caros. Al 0 % la etapa desaparece por completo. En ECO se ve atenuado y con una barra diagonal: está bloqueado, porque la etapa vive en la ruta ×2. Se ajusta arrastrando; Ctrl + doble clic lo devuelve a 0.

GUI: — el selector de temas. Un clic despliega la lista hacia arriba: FMA Solid (el tema base de la casa), FMA Fire Storm, FMA Ice Storm, FMA Sand Storm, FMA Star Rain, FMA Sea Mist, FMA Bronze Wall y Classic (el aspecto original de Sai'ke). Cambiar de tema no altera el audio en absoluto.

5. El panel del nodo

«< N >» — selector de banda: salta entre las bandas existentes.

BYPASS — apaga la banda seleccionada sin borrarla (equivale al doble clic sobre su nodo).

Tipo de filtro — una píldora con el tipo actual; un clic lo cambia entre los 14: Peak, Low Cut, Low Cut (Butterworth), Low Cut (Analog), Low Shelf, High Shelf, High Cut, High Cut (Butterworth), High Cut (Analog), Notch, Band Pass, Tilt Shelf, Pultec Low Shelf y All Pass.

Grupo — Stereo, Mid, Side, Left o Right: a qué parte de la señal estéreo afecta la banda, según el modo M/S de la barra.

Pendiente — solo aparece en los cortes (Low Cut / High Cut): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 72, 96 o 120 dB por octava.

Diales FREQ / GAIN / Q — frecuencia, ganancia (±18 dB) y ancho de la banda. Se ajustan arrastrando.

Dinámica por banda — el dial DYN fija el rango dinámico (−24…+24 dB), THR el umbral (−60…0 dB), ATK el ataque (0.5–250 ms) y REL la liberación (5–1000 ms). La píldora DYN ON arma la dinámica de la banda: cuando el nivel en la frecuencia de la banda supera el umbral, su ganancia se mueve hacia el valor de DYN (positivo = realza, negativo = recorta). En el gráfico se ve como un relleno translúcido y una curva viva alrededor del nodo, y bajo el dial DYN aparece la ganancia dinámica

aplicada en cada momento. Con DYN a 0 la banda es estática.

LISTEN — escucha solo esta banda: aísla su zona para cazar resonancias o comprobar qué está haciendo el filtro.

DELETE — borra la banda seleccionada.

6. Settings

El botón Settings (arriba a la derecha) abre el menú del analizador de espectro:

- Spectrum: qué se dibuja — Full, Mid, Side, Mid + Side, Left, Right o Left + Right.
- Display: Fill (relleno), Line (línea) o None (sin espectro).
- Range: techo del espectro (0, 20 o 40 dB) y piso (−90, −140 o −200 dB).
- Tilt: inclinación de la visualización (0 a 6 dB/oct en pasos de 1.5), para compensar la caída natural de la música hacia los agudos.
- Window Type: la ventana de la FFT — Hamming, Blackman-Harris, Blackman o Rectangular.
- FFT Size: 2048, 4096, 8192 o 16384. Más grande = más detalle en graves, más CPU de dibujo.
- Display Pre-EQ: muestra también el espectro antes del EQ.

Además, «Show Piano» y «Show Peaks» existen como parámetros del efecto en la lista de parámetros de REAPER: la banda de piano bajo el gráfico y la retención de picos del espectro.

7. Consejos rápidos y nota de CPU

- Mezcla en ECO; pasa a HQ para masterizar o cuando quieras SILK.
- SILK con moderación: entre 15 y 40 % suele bastar; su trabajo se nota al comparar, no al instante.
- Para domar una aspereza que solo aparece en los picos: una banda Peak con DYN negativo, el umbral justo bajo los picos y REL corto.
- Activa LIMIT si tu cadena puede pasar de 0 dBFS: el techo de −1 dBFS deja margen para la conversión a formatos con pérdida.

Nota de CPU: ECO es ligero (una sola cascada de filtros a la frecuencia de la sesión). HQ cuesta aproximadamente el doble en los filtros, más el FIR de media banda; SILK suma un poco más, solo en HQ.

ReEQ fue creado por Justin Johnson («Sai'ke») y compartido bajo licencia MIT. Esta edición FMA es un homenaje a su diseño.